

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина «Дискретная математика»

Курсовая работа
Часть 2
Вариант 95

Студент
Зыков Андрей Алексеевич
Р3106

Преподаватель
Поляков Владимир Иванович

Задание

Построить комбинационную схему реализующую функцию $C = A*B$ (C — 5 бит, A — 3 бита, B — 2 бита) $A \neq 0$ и $B \neq 0$.

Таблица истинности

№	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
0	0	0	0	0	0	d	d	d	d	d
1	0	0	0	0	1	d	d	d	d	d
2	0	0	0	1	0	d	d	d	d	d
3	0	0	0	1	1	d	d	d	d	d
4	0	0	1	0	0	d	d	d	d	0
5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
8	0	1	0	0	0	d	d	d	d	0
9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
12	0	1	1	0	0	d	d	d	d	0
13	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
15	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
16	1	0	0	0	0	d	d	d	d	0
17	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
18	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
19	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
20	1	0	1	0	0	d	d	d	d	0
21	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
22	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
23	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
24	1	1	0	0	0	d	d	d	d	0
25	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
26	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0
27	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
28	1	1	1	0	0	d	d	d	d	0
29	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1
30	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
31	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1

Минимизация булевых функций на картах Карно

		$b_1 b_2$						$b_1 b_2$			
		00	01	11	10			00	01	11	10
$a_2 a_3$	00	d	d	d	d			d			
	01	d						d			
	11	d						d		1	
	10	d						d		1	
		$a_1 = 0$						$a_1 = 1$			

$$c_1 = a_1 a_2 b_1 b_2 \quad (S_Q = 4)$$

		$b_1 b_2$						$b_1 b_2$			
		00	01	11	10			00	01	11	10
$a_2 a_3$	00	d	d	d	d			d		1	1
	01	d						d		1	1
	11	d		1				d			1
	10	d						d			1
		$a_1 = 0$						$a_1 = 1$			

$$c_2 = a_1 \bar{b}_2 \vee a_1 \bar{a}_2 b_1 \vee \bar{a}_1 a_2 a_3 b_1 b_2 \quad (S_Q = 13)$$

		$b_1 b_2$						$b_1 b_2$			
		00	01	11	10			00	01	11	10
$a_2 a_3$	00	d	d	d	d			d	1	1	
	01	d						d	1	1	
	11	d			1			d	1	1	1
	10	d		1	1			d	1		1
		$a_1 = 0$						$a_1 = 1$			

$$c_3 = a_1 \bar{b}_1 \vee a_2 \bar{b}_2 \vee a_1 a_2 a_3 \vee a_1 \bar{a}_2 b_2 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_3 b_1 \quad (S_Q = 18)$$

		$b_1 b_2$			
		00	01	11	10
$a_2 a_3$	00	d	d	d	d
	01	d		1	1
	11	d	1		1
	10	d	1	1	

$a_1 = 0$

		$b_1 b_2$			
		00	01	11	10
$a_2 a_3$	00	d			
	01	d		1	1
	11	d	1		1
	10	d	1	1	

$a_1 = 1$

$$c_4 = a_2 \overline{b_1} \vee a_3 \overline{b_2} \vee a_2 \overline{a_3} b_2 \vee \overline{a_2} a_3 b_1 \quad (S_Q = 14)$$

		$b_1 b_2$			
		00	01	11	10
$a_2 a_3$	00	d	d	d	d
	01		1	1	
	11		1	1	
	10				

$a_1 = 0$

		$b_1 b_2$			
		00	01	11	10
$a_2 a_3$	00				
	01		1	1	
	11		1	1	
	10				

$a_1 = 1$

$$c_5 = a_3 b_2 \quad (S_Q = 2)$$

Преобразование системы булевых функций

$$\begin{cases} c_1 = a_1 a_2 b_1 b_2 & (S_Q^{c_1} = 4) \\ c_2 = a_1 \bar{b}_2 \vee a_1 \bar{a}_2 b_1 \vee \bar{a}_1 a_2 a_3 b_1 b_2 & (S_Q^{c_2} = 13) \\ c_3 = a_1 \bar{b}_1 \vee a_2 \bar{b}_2 \vee a_1 a_2 a_3 \vee a_1 \bar{a}_2 b_2 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_3 b_1 & (S_Q^{c_3} = 18) \\ c_4 = a_2 \bar{b}_1 \vee a_3 \bar{b}_2 \vee a_2 \bar{a}_3 b_2 \vee \bar{a}_2 a_3 b_1 & (S_Q^{c_4} = 14) \\ c_5 = a_3 b_2 & (S_Q^{c_5} = 2) \end{cases} \quad (S_Q = 51)$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$c_5 = a_3 b_2$$

$$\begin{cases} c_5 = a_3 b_2 & (S_Q^{c_5} = 2) \\ c_1 = a_1 a_2 b_1 b_2 & (S_Q^{c_1} = 4) \\ c_2 = a_1 \bar{b}_2 \vee a_1 \bar{a}_2 b_1 \vee \bar{a}_1 a_2 b_1 c_5 & (S_Q^{c_2} = 12) \\ c_3 = a_1 \bar{b}_1 \vee a_2 \bar{b}_2 \vee a_1 a_2 a_3 \vee a_1 \bar{a}_2 b_2 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_3 b_1 & (S_Q^{c_3} = 18) \\ c_4 = a_2 \bar{b}_1 \vee a_3 \bar{b}_2 \vee a_2 \bar{a}_3 b_2 \vee \bar{a}_2 a_3 b_1 & (S_Q^{c_4} = 14) \end{cases} \quad (S_Q = 50)$$

Проведем раздельную факторизацию системы.

$$\begin{cases} c_5 = a_3 b_2 & (S_Q^{c_5} = 2) \\ c_1 = a_1 a_2 b_1 b_2 & (S_Q^{c_1} = 4) \\ c_2 = a_1 (\bar{b}_2 \vee \bar{a}_2 b_1) \vee \bar{a}_1 a_2 b_1 c_5 & (S_Q^{c_2} = 12) \\ c_3 = a_2 \bar{b}_2 \vee a_1 (\bar{b}_1 \vee a_2 a_3 \vee \bar{a}_2 b_2) \vee \bar{a}_1 \bar{a}_3 b_1 & (S_Q^{c_3} = 17) \\ c_4 = a_2 \bar{b}_1 \vee a_3 (\bar{b}_2 \vee \bar{a}_2 b_1) \vee a_2 \bar{a}_3 b_2 & (S_Q^{c_4} = 14) \end{cases} \quad (S_Q = 49)$$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\varphi_0 = \bar{b}_2 \vee \bar{a}_2 b_1$$

$$\begin{cases} \varphi_0 = \bar{b}_2 \vee \bar{a}_2 b_1 & (S_Q^{\varphi_0} = 4) \\ c_5 = a_3 b_2 & (S_Q^{c_5} = 2) \\ c_1 = a_1 a_2 b_1 b_2 & (S_Q^{c_1} = 4) \\ c_2 = \varphi_0 a_1 \vee \bar{a}_1 a_2 b_1 c_5 & (S_Q^{c_2} = 8) \\ c_3 = a_1 (\bar{b}_1 \vee a_2 a_3 \vee \bar{a}_2 b_2) \vee a_2 \bar{b}_2 \vee \bar{a}_1 \bar{a}_3 b_1 & (S_Q^{c_3} = 17) \\ c_4 = a_2 \bar{b}_1 \vee \varphi_0 a_3 \vee a_2 \bar{a}_3 b_2 & (S_Q^{c_4} = 10) \end{cases} \quad (S_Q = 45)$$

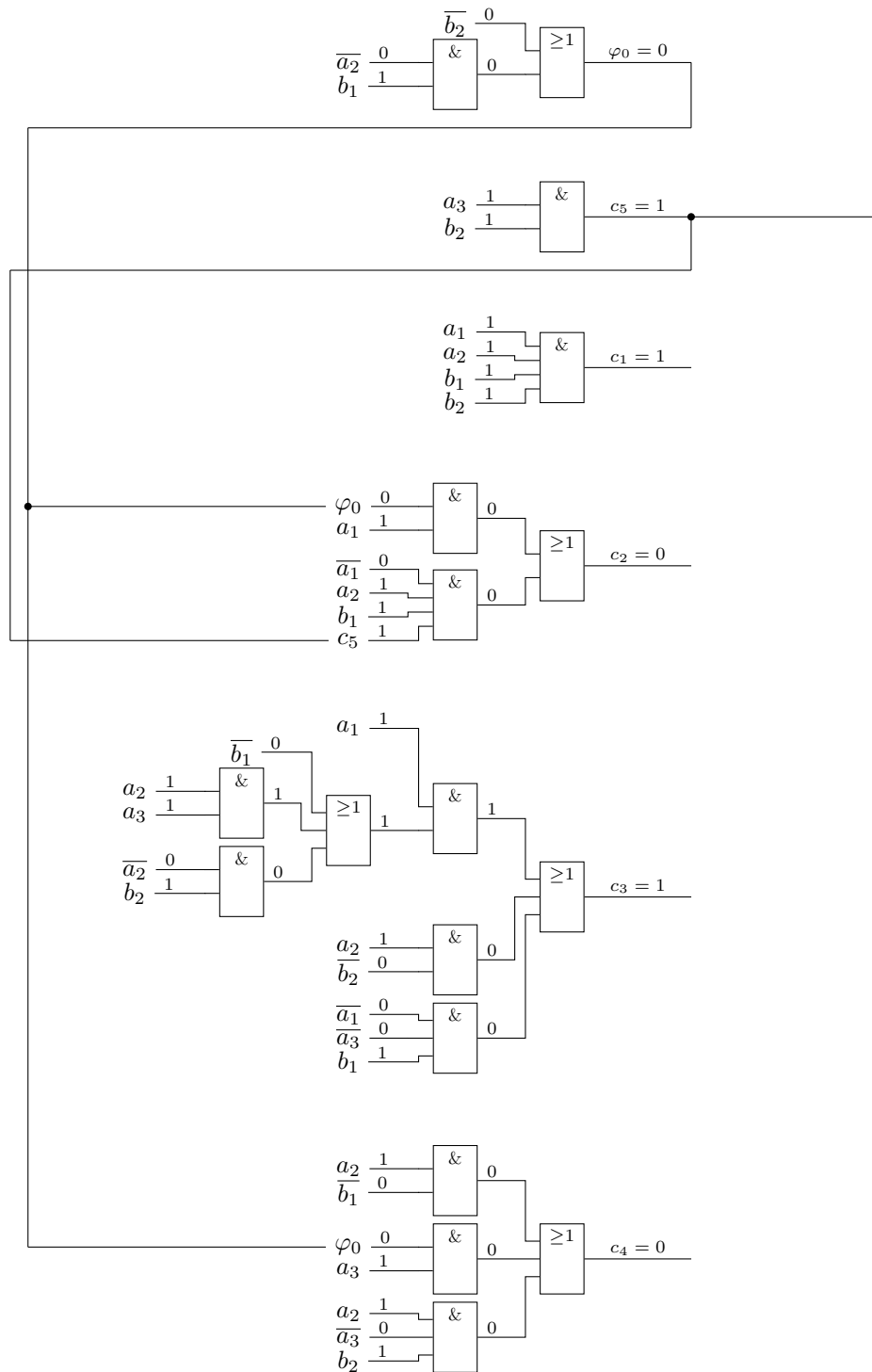
Синтез комбинационной схемы в булевом базисе

Будем анализировать схему на следующем наборе аргументов:

$$a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 1, b_1 = 1, b_2 = 1$$

Выходы схемы из таблицы истинности:

$$c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 1, c_4 = 0, c_5 = 1$$



Цена схемы: $S_Q = 45$. Задержка схемы: $T = 4\tau$.